

老年患者长期用药的潜在药物相互作用及其影响因素分析

刘悦^{1,2}, 龚辉¹, 单青³, 李晨⁴, 李树¹, 陈孟莉¹

¹解放军总医院医疗保障中心药剂科, 北京 100853; ²西部战区总医院采购管理科, 四川成都 610083; ³武警北京总队医院内三科, 北京 100027; ⁴解放军总医院医学创新研究部转化医学研究中心, 北京 100853

摘要: 背景 药物-药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 是导致药物不良反应的因素, 识别和避免 DDIs 对于优化老年患者药物治疗效果十分必要。目的 分析老年患者长期用药中潜在的具有临床意义的 DDIs 发生情况及相关影响因素, 为老年药物合理使用提供依据。方法 2018 年 12 月 - 2020 年 3 月、2021 年 5 月 - 2022 年 4 月, 在北京三个社区 ≥65 岁的老年人群中开展横断面研究, 使用《老年人潜在的具有临床意义的 DDIs 国际共识清单》评估患者长期用药中的 DDIs 发生情况, 通过 logistic 回归分析 DDIs 的危险因素。结果 共纳入老年患者 683 例, 年龄 [Md(IQR): 84(79 ~ 88)] 岁, 至少发生 1 种潜在 DDIs 的患者 202 例 (29.6%)。其中药品使用的种类越多, 发生潜在 DDIs 的概率越高 (与 2 ~ 4 种相比: 5 ~ 9 种, $OR=2.751$, 95% CI : 1.627 ~ 4.652, $P<0.001$; 10 ~ 14 种, $OR=5.006$, 95% CI : 2.813 ~ 8.907, $P<0.001$; ≥15 种, $OR=11.27$, 95% CI : 5.140 ~ 24.711, $P<0.001$), 衰弱状态 ($OR=1.757$, 95% CI : 1.184 ~ 2.606, $P=0.005$)、有潜在不适当用药 ($OR=2.722$, 95% CI : 1.863 ~ 3.976, $P<0.001$)、有心血管疾病 ($OR=6.759$, 95% CI : 1.549 ~ 29.501, $P=0.011$) 者发生潜在 DDIs 的概率更高。最常见的潜在 DDIs 为同时使用两种以上保钾药, 所有与非甾体抗炎药有关的药物相互作用中, 患者均使用了阿司匹林。结论 社区老年人用药中潜在的具有临床意义的 DDIs 多见, 应特别关注多药、衰弱、具有心血管疾病、有潜在不适当用药的老年患者 DDIs 发生情况, 加强潜在 DDIs 的相关风险监测, 以优化药物治疗效果, 减少不良结局。

关键词: 药物-药物相互作用; 社区; 老年人; 不合理用药; DDIs 国际共识清单

中图分类号: R9

文献标志码: A

文章编号: 2095-5227(2023)06-0587-07

DOI: 10.3969/j.issn.2095-5227.2023.06.003

引用本文: 刘悦, 龚辉, 单青, 等. 老年患者长期用药的潜在药物相互作用及其影响因素分析 [J]. 解放军医学院学报, 2023, 44 (6): 587-593.

Potential drug-drug interactions and its associated factors in long-term drug use in elderly patients

LIU Yue^{1,2}, GONG Hui¹, SHAN Qing³, LI Chen⁴, LI Shu¹, CHEN Mengli¹

¹ Department of Pharmacy, Medical Supplies Center, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China; ² Department of Procurement Management Section, Western Theater Command General Hospital of PLA, Chengdu 610083, Sichuan Province, China; ³ The Third Department of Internal Medicine, Hospital of Beijing Armed Police Corps, Beijing 100027, China; ⁴ Translational Medicine Center, Medical Innovation Research Division, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China

Corresponding author: CHEN Mengli. Email: hellolily301cn@126.com

Abstract: Background Drug-drug interactions (DDIs) are one of the factors for adverse drug reactions. It is necessary to identify and avoid DDIs to optimize the efficacy of drug therapy in elderly patients. **Objective** To study the prevalence of potentially clinically significant DDIs and related influencing factors in elderly patients in the communities, and provide evidence for rational drug use in the elderly. **Methods** A cross-sectional study was conducted from December 2018 to April 2022 in a cohort of older adults ≥65 years old in three communities in Beijing. The occurrence of potential DDIs in patients' long-term medication use was assessed using the International Consensus List of Potentially Clinically Significant DDIs in Older People, and risk factors for potential DDIs were analyzed by Logistic regression. **Results** A total of 683 elderly patients with a median age (interquartile spacing) of 84 (79 - 88) years were included, and 202 (29.6%) patients had at least one potential DDIs. The more the number of drugs used, the higher the probability of potential DDIs (compared with 2-4: 5-9, $OR=2.751$, 95% CI : 1.627-4.652, $P<0.001$; 10-14, $OR=5.006$, 95% CI : 2.813-8.907, $P<0.001$; ≥15, $OR=11.27$, 95% CI : 5.140-24.711, $P<0.001$). Patients in frail status ($OR=1.757$, 95% CI : 1.184-2.606, $P=0.005$), with PIM ($OR=2.722$, 95% CI : 1.863-3.976, $P<0.001$), and cardiovascular disease ($OR=6.759$, 95% CI : 1.549-29.501, $P=0.011$) had a higher risk of potential DDIs. The most common potential DDIs were the concomitant use of more than two potassium-preserving drugs, and aspirin was used by patients in all potential DDIs related to NSAIDs.

收稿日期: 2022-11-09

基金项目: 国家重点研发计划 (2020YFC2005005)

作者简介: 刘悦, 女, 学士, 主管药师。研究方向: 临床药学。Email: yueliu531@163.com

通信作者: 陈孟莉, 女, 博士, 副研究员, 科主任。Email: hellolily301cn@126.com

Conclusion Potentially clinically significant DDIs are common in elderly patients in the community. Special attention should be paid to the occurrence of DDIs in elderly patients with polypharmacy, frailty, cardiovascular disease, and PIM, and to enhancing the monitoring of risks associated with potential DDIs to optimize pharmacotherapy outcomes and reduce adverse outcomes.

Keywords: drug-drug interactions; community; elderly; irrational drug use; International Consensus List of DDIs

Cited as: Liu Y, Gong H, Shan Q, et al. Potential drug-drug interactions and its associated factors in long-term drug use in elderly patients [J]. Acad J Chin PLA Med Sch, 2023, 44 (6): 587-593.

药物-药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 可能提高疗效、降低疗效或增加药物毒性。其中, 一些具有临床意义的 DDIs 与住院时间延长、医疗成本增加、药物相关死亡有关^[1]。在临床证据和药理学作用已知情况下, DDIs 在某种程度上是可预测的^[2]。由于 DDIs 的普遍性以及结局差异较大, 95% 的 DDIs 警报在治疗过程中被覆盖^[3]。老年患者多种药物合用情况多见, 再加上老年相关的药代动力学和药效学变化, DDIs 暴露风险随之增加^[4-5]。识别和避免具有潜在临床意义的 DDIs, 对于减少老年患者药物不良反应、优化药物治疗效果十分必要。目前有关我国老年患者潜在 DDIs 的流行病学研究较少, 只在一些老年患者潜在不适当用药 (potentially inappropriate medication, PIM) 的研究中会简单提及^[6]。但具有临床意义的 DDIs 是老年患者药物治疗中需要特别重视的一类问题。许多国外的 PIM 标准, 如国内研究常用的 Beers 标准^[7]和 STOPP 标准^[8], 都专门纳入了老年患者中应该特别关注的 DDIs。2021 年 4 月, 发布的通过德尔菲法制定的首个老年人潜在的具有临床意义的 DDIs 国际共识清单 (以下简称国际共识清单) 中, 共包含了 66 种潜在的具有临床意义的 DDIs^[9]。而国内尚无使用这一清单进行的老年患者中的潜在 DDIs 调查。本研究基于国际共识清单, 调查老年患者潜在的具有临床意义的 DDIs, 分析其影响因素及类型, 并对该清单的实际应用情况进行评估, 为老年患者用药合理性提供依据。

资料与方法

1 资料来源 分别于 2018 年 12 月-2020 年 3 月、2021 年 5 月-2022 年 4 月, 在北京城区三个社区的老年人群中进行横断面研究。研究方案通过医院伦理委员会审批 (伦理批准号 2019-168-01)。纳入标准: (1) 年龄 ≥ 65 岁; (2) 有两种以上长期用药患者 (长期用药为规律使用 ≥ 3 个月的药物); (3) 签订知情同意书。排除标准: 无法获得完整用药信息患者。

2 基本资料分析 收集患者基本资料, 包括性别、年龄、身高、体质量、文化程度、婚姻状

况、收入、吸烟情况、饮酒情况、照护情况、患病情况、药物使用情况、1 年内住院情况。使用《中国老年人潜在不适当用药目录》(2017 版)^[10]、埃德蒙德衰弱量表 (Edmonton frailty scale, EFS)^[11]和查尔森共病指数 (Charlson comorbidity index, CCI)^[12]分别评估研究对象 PIM、衰弱及共病情况。以国际共识清单为依据, 对患者用药进行评估, 如果患者使用了国际共识清单中包含的 DDIs 药物组合, 则视为发生了潜在 DDIs^[9]。潜在 DDIs 的发病率为至少筛查出 1 种潜在 DDIs 的患者比例。

3 质量控制 由经过统一培训的 2 名医师和 1 名药师采用统一设计问卷对研究对象进行面对面访谈, 收集患者基本资料, 进行 DDIs、PIM、EFS 评估及 CCI 计算。DDIs 和 PIM 评估过程由审阅者独立完成, 汇总结果后若有分歧, 由 1 名主任药师进行最终评判。

4 统计学方法 使用 SPSS 27.0 统计软件对数据进行分析。分析数据主要为计数资料, 用例数 (百分比) 表示。组间构成的比较根据情况分别采用 χ^2 检验或校正 χ^2 检验。为了控制混杂变量, 单变量分析中显示相关的变量 ($P < 0.2$) 被纳入逐步有序二元 logistic 回归分析, 以识别潜在 DDIs 的可能相关变量, 回归分析结果采用优势比 (OR) 及其 95% 置信区间 (95% CI) 表示。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结果

1 研究对象基本信息与潜在 DDIs 情况 本研究共调查社区 ≥ 65 岁以上老年人 856 例, 排除其中未获得完整用药信息 41 例, 无长期用药患者 98 例, 只有一种长期用药的患者 74 例, 最终纳入符合要求的研究对象 683 例。患者年龄 [$Ma(IQR)$]: 84(79~88) 岁, 其中女 445 例 (65.2%), 重度衰弱 34 例 (5.0%), 有 PIM 的患者 300 例 (43.9%), 多药患者 445 例 (65.2%), 用药数量 6(4~10) 种。至少有 1 种潜在的具有临床意义 DDIs 的患者 202 例 (29.6%), 其中多药 178 例。患者潜在 DDIs 发生与患者性别、年龄、收入、使用药品数量、CCI、衰弱、PIM、神经系统疾病、心脑血管疾病、糖尿病

相关 ($P<0.05$)。见表1。

2 DDI类型 在683例中共筛查出具有潜在临床意义的DDIs 25类,共发生405例次。发生次数最多的潜在DDIs分别为 ≥ 2 种以上保钾药物同时使用(25.9%)、血管紧张素转化酶抑制剂

(angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI)或血管紧张素II受体拮抗剂(angiotensin II receptor blockers, ARB)与口服非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)合用(22.2%)、阿普唑仑/地西洋/三唑仑/唑吡坦/佐匹克隆与一种

表1 研究对象基本特征(例, %)
Tab. 1 Characteristics of the participants (n, %)

指标	总体(n=683)	无潜在DDIs (n=481)	有潜在DDIs (n=202)	χ^2 值	P值
性别				4.174	0.041
女性	445(65.2)	325(73)	120(27.0)		
男性	238(34.8)	156(65.5)	82(34.5)		
年龄	<i>Med(IQR): 84(79, 88)岁</i>			27.148	0.000
65~69岁	93(13.6)	82(88.2)	11(11.8)		
70~79岁	90(13.2)	72(80)	18(20.0)		
80~89岁	410(60.0)	275(67.1)	135(32.9)		
90~99岁	90(13.2)	52(57.8)	38(42.2)		
BMI	$(24.34 \pm 3.47) \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$			0.985	0.321
$<28.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$	588(86.1)	410(69.7)	178(30.3)		
$\geq 28.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$	95(13.9)	71(74.7)	24(25.3)		
受教育程度				0.386	0.534
初中及以下	496(72.6)	346(69.8)	150(30.2)		
初中以下	187(27.4)	135(72.2)	52(27.8)		
婚姻状况				0.208	0.901
已婚	438(64.2)	311(71)	127(29.0)		
丧偶	242(35.4)	168(69.4)	74(30.6)		
离异分居	3(0.4)	2(66.7)	1(33.3)		
照护情况				4.405	0.111
家人同住	477(69.8)	346(72.5)	131(27.5)		
专人照护	133(19.5)	84(63.2)	49(36.8)		
独居	73(10.7)	51(69.9)	22(30.1)		
收入				6.363	0.012
≤ 5000 元	169(24.7)	132(78.1)	37(21.9)		
>5000 元	514(75.3)	349(67.9)	165(32.1)		
吸烟史				1.512	0.470
从不	590(86.4)	413(70)	177(30)		
已戒烟	74(10.8)	56(75.7)	18(24.3)		
吸烟	19(2.8)	12(63.2)	7(36.8)		
1年内饮酒史				0.011	0.915
无	620(90.8)	437(70.5)	183(29.5)		
有	63(9.2)	44(69.8)	19(30.2)		
药品数量	<i>Med(IQR): 6(4, 10)种</i>			104.247	0.000
1~4种	238(34.8)	214(89.9)	24(10.1)		
5~9种	260(38.1)	181(69.6)	79(30.4)		
10~14种	134(19.6)	71(53)	63(47)		
≥ 15 种	51(7.5)	15(29.4)	36(70.6)		
1年内住院				29.562	0.000
无	482(70.6)	369(76.6)	113(23.4)		
有	201(29.4)	112(55.7)	89(44.3)		
CCI评分	<i>Med(IQR): 3(1, 4)</i>			10.259	0.006
0~2	330(48.3)	245(74.2)	85(25.8)		
3~5	257(37.6)	181(70.4)	76(29.6)		
≥ 6	96(14.1)	55(57.3)	41(42.7)		

续表 1

指标	总体(n=683)	无潜在DDIs (n=481)	有潜在DDIs (n=202)	χ^2 值	P值
衰弱评分	<i>Med</i> (IQR): 5(2, 8)			57.765	<0.001
0~5	355(52.0)	289(81.4)	66(18.6)		
6~7	136(19.9)	92(67.6)	44(32.4)		
8~9	99(14.5)	56(56.6)	43(43.4)		
10~11	59(8.6)	32(54.2)	27(45.8)		
≥12	34(5.0)	12(35.3)	22(64.7)		
PIM				48.618	<0.001
无	383(56.1)	311(81.2)	72(18.8)		
有	300(43.9)	170(56.7)	130(43.3)		
神经系统疾病				7.980	0.005
无	610(89.3)	440(72.1)	170(27.9)		
有	73(10.7)	41(56.2)	32(43.8)		
心脑血管疾病				15.536	<0.001
无	47(6.9)	45(95.7)	2(4.3)		
有	636(93.1)	436(68.6)	200(31.4)		
消化系统疾病				0.253	0.615
无	264(38.7)	183(69.3)	81(30.7)		
有	419(61.3)	298(71.1)	121(28.9)		
高血脂				0.051	0.821
无	192(28.1)	134(69.8)	58(30.2)		
有	491(71.9)	347(70.7)	144(29.3)		
糖尿病				4.182	0.041
无	351(51.4)	235(67.0)	116(33.0)		
有	332(48.6)	246(74.1)	86(25.9)		

肝药酶 CYP3A4 抑制剂合用 (18.8%)。在 25 类 DDIs 中, 最常见的药物相互作用风险为出血 (涉及 5 种)、高血钾 (涉及 4 种) 和胃肠道毒性 (涉及 3 种)。见表 2。

3 参与潜在 DDIs 药物种类 涉及潜在 DDIs 最多的三类药物分别是钙离子通道阻滞剂、ARB、NSAIDs。共有 237 例患者使用了 NSAIDs 类药物, 其中 91 例发生了与 NSAIDs 相关的潜在临床意义的 DDIs, 91 例使用了阿司匹林, 其中 4 例分别合用了其他 NSAIDs 类药物 (塞来昔布、布洛芬、双氯酚酸钠)。有 65.52% 使用 ACEI 类药物的患者发生了 ACEI 相关的 DDIs, 52.27% 的使用利尿剂的患者发生了利尿剂相关的 DDIs。见表 3。

4 社区老年患者潜在 DDIs 相关危险因素分析 建立多因素 logistic 回归模型, 因变量为社区老年患者潜在 DDIs 状况, 自变量为单因素分析中 $P < 0.2$ 的相关因素, 包括患者性别、年龄、照护情况、收入、用药数量、1 年内住院、CCI、衰弱、PIM、神经系统疾病、心脑血管疾病、糖尿病等, 并经验证排除多重共线性。最终得到的 logistic 模型 (模型检验, $\chi^2=160.223$, $P < 0.001$), 能够正确分类 77.5% 的研究对象。结果显示, 多药、衰弱、PIM、患有心脑血管疾病是老年患者 DDIs 的

危险因素。与使用 2~4 种药物的患者相比, 使用 5~9 种药物的患者暴露于潜在 DDIs 的风险增加 2.751 倍; 10~14 种药物的风险增加 5.006 倍; ≥ 15 种时风险增加 11.270 倍。患有糖尿病的患者暴露于潜在 DDIs 风险降低 40.5%。见表 4。

讨论

1 老年患者 DDIs 识别现状 老年患者用药中的 DDIs 逐渐被医务工作者重视。2018 年我国发布的《老年人多重用药安全管理专家共识》重点关注了老年患者常用药物相互作用的潜在危害及处置方案^[13], 2021 年发布的《高龄老年共病患者多重用药安全管理专家共识》聚焦 80 岁以上高龄老年共病患者中的 DDIs^[14]。以上为临床治疗决策提供了参考, 但这些共识不是通过德尔菲法形成的。《中国老年潜在不适当用药判断标准》(2017 版) 没有对老年患者 DDIs 进行关注, 而很多国外常用的 PIM 标准中专门将 DDIs 作为独立部分进行了阐述^[7,15-16]。由于 DDIs 范围较广, 聚焦具有临床意义的 DDIs 更加重要。DDIs 的筛查方式较多, 说明书和工具书对于药品 DDIs 的覆盖较全, 但缺乏风险等级建议。一些较成熟的电子数据库, 如 Micromedex® 以及 Lexicomp® 在筛查上更加高效,

表 2 社区老年人群潜在具有临床意义的 DDI 的发生例次及风险 (n=202)
Tab. 2 Incidence and risk of potentially clinically significant DDIs (n=202)

共识编号	DDI组合	发生例次/(例次, %)	相互作用风险
DDI-21	同时使用≥2种保钾药物	105(51.98)	高血钾症
DDI-23	ACEI/ARB + 口服NSAIDs	90(44.55)	肾功能恶化及高血钾血压控制改变
DDI-37	阿普唑仑或地西洋或咪达唑仑或三唑仑或唑吡坦或佐匹克隆 + CYP3A4抑制剂	76(37.62)	过度的镇静和长时间的催眠作用
DDI-24	利尿剂 + 口服NSAIDs	36(17.82)	肾功能恶化、高钾血症和充血性心力衰竭改变了血压控制
DDI-27	辛伐他汀 + 氨氯地平	29(14.36)	严重的肌病和横纹肌溶解, 可导致急性肾衰竭和死亡
DDI-18	利伐沙班 + P-gp抑制剂或CYP3A4-抑制剂	12(5.94)	出血
DDI-20	抗血小板药物 + 口服NSAIDs	9(4.45)	出血、胃肠道毒性(炎症、溃疡、穿孔)降低了阿司匹林的心脏保护作用
DDI-12	口服抗凝剂 + 抗血小板药物	6(2.97)	出血
DDI-30	钙通道阻滞剂 + CYP3A4抑制剂	6(2.97)	钙通道阻滞剂作用增强
DDI-36	同时使用3种中枢作用药物	6(2.97)	摔倒和骨折的风险增加, 认知能力受损
DDI-11	口服抗凝剂 + 口服NSAIDs	4(1.98)	出血、胃肠道出血和毒性(如炎症、溃疡和穿孔)
DDI-26	阿托伐他汀或辛伐他汀或洛伐他汀 + 维拉帕米或地尔硫卓	3(1.49)	严重的肌病和横纹肌溶解, 可导致急性肾衰竭和死亡
DDI-50	乙酰胆碱酯酶抑制剂 + 降低心率的药物	3(1.49)	心跳过缓
DDI-57	同时使用≥2种抗胆碱能药物	3(1.49)	抗胆碱能效应包括认知能力下降
DDI-6	地高辛 + 噻嗪类或袢利尿剂	2(0.99)	地高辛毒性; 可能导致严重的致命心律失常后果
DDI-22	ACEI或ARB或保钾利尿剂 + 钾补充剂	2(0.99)	高血钾症
DDI-25	他汀类药物 + 吉非贝齐	2(0.99)	严重的肌病和横纹肌溶解, 可导致急性肾衰竭和死亡
DDI-32	β-阻滞剂 + 维拉帕米或地尔硫卓	2(0.99)	潜在的严重心血管不良反应, 包括充血性心力衰竭、严重低血压、心绞痛加重、心室停搏、窦性停搏、心脏传导阻滞
DDI-39	口服NSAIDs + SSRI或SNRI	2(0.99)	出血、消化道出血
DDI-65	同时使用2种降钾药物(如b2激动剂、噻嗪类、环型利尿剂、皮质类固醇)	2(0.99)	低钾血症、QT间期延长和尖端扭转型心动过速
DDI-7	维生素k拮抗剂 + 贝特类	1(0.50)	出血
DDI-10	维生素k拮抗剂 + 胺碘酮	1(0.50)	出血
DDI-16	达比加群 + P-gp抑制剂	1(0.50)	出血
DDI-56	口服或肠外皮质类固醇 + 口服NSAIDs	1(0.50)	胃肠道溃疡或出血
DDI-66	SSRI + 袢利尿剂或噻嗪类利尿剂	1(0.50)	低钠血症, 直立性低血压

表 3 社区老年人群涉及潜在的 DDI 最多的药物类别和具体药物
Tab. 3 The most frequent drug classes and drugs involved in potential DDIs

药品类别	使用人数/例	发生相关DDIs例数/(例, %)	涉及DDIs最多的药品/例
钙离子通道阻滞剂	337	105(31.16)	氨氯地平(79), 硝苯地平(21)
血管紧张素 II 受体拮抗剂	190	84(44.21)	厄贝沙坦(33), 氯沙坦钾(20)
口服非甾体抗炎药	237	91(38.40)	阿司匹林(91), 塞来昔布(2)
利尿剂	88	46(52.27)	氢氯噻嗪(25), 螺内酯(15)
他汀类	149	34(22.82)	辛伐他汀(30), 阿托伐他汀(4)
血管紧张素转化酶抑制剂	29	19(65.52)	贝那普利(9), 培哚普利(4)

而且包含了较全的信息注释和风险等级建议。但商业数据库在社区药房、卫生服务站获得途径受限, 且数据库间提供的建议一致性不强^[17-18]。条目较少的药物审查筛查清单在社区使用中更为便利, 如很多 PIM 清单都是为指导初级诊疗、社区、疗养院环境中的药物优化制定的, 很多高质量的筛查清单(包括据此开发出的筛查软件)在老年患者合理用药工作中已被广泛使用^[19]。现有 DDIs 的流行病学研究, 多集中在潜在 DDIs 的评

估, 实际 DDIs 的相关研究较少。未来研究中, 应更加关注老年患者中由 DDIs 引起的治疗不足和不良结局, 为老年患者药物治疗方案提供更多参考。
2 老年患者潜在 DDIs 特点 由于评估人群和参考标准的不同, 潜在 DDIs 的流行病学调查结果差异较大^[5,20]。本研究用于 DDIs 筛查的《老年人潜在的具有临床意义的药物相互作用国际共识清单》是由 8 个欧洲国家 29 名老年医学和临床药学专家制定的, 是通过德尔菲法形成的第 1 份老年

表4 老年长期用药潜在DDIs关联因素的logistics分析
Tab.4 Logistics analysis of potential DDIs for long-term use in the elderly

变量	OR	95% CI	P值
药品数量			
2~4种	1.000		
5~9种	2.751	1.627~4.652	<0.001
10~14种	5.006	2.813~8.907	<0.001
≥15种	11.270	5.140~24.711	<0.001
衰弱(衰弱评分≥5)	1.757	1.184~2.606	0.005
有PIM	2.722	1.863~3.976	<0.001
有心血管疾病	6.759	1.549~29.501	0.011
有糖尿病	0.595	0.405~0.875	0.008

DDIs 共识。本研究在 683 例有两种以上长期用药的社区老年患者中,至少有 1 种潜在 DDIs 的患者占 29.6%,与国外一些社区老年患者中潜在的具有临床意义的 DDIs 研究结果相似^[21-24]。美国一项针对 3055 例 70~79 岁患者潜在 DDIs 的研究中,NSAIDs 类药物影响降压药效果是最常见的药物相互作用(7.56%)^[22],而这类相互作用在我们的研究中同样发生较多(13.18%)。

本研究的 logistic 分析里,多药作为 DDIs 的危险因素已在很多研究中被证实。患者疾病与潜在 DDIs 的风险关系,与评价标准中所包含的药物类型息息相关。本研究使用的国际共识清单包含的 66 个条目中,有 40 余项与心血管系统疾病用药(如 ACEIs、ARB、钙离子通道阻滞剂等)相关,而本研究的多因素分析结果也显示患者心血管疾病是具有潜在 DDIs 的风险因素,但糖尿病患者 DDIs 风险降低,可能是由于国际共识清单中没有与糖尿病用药相关内容,而在根特老年人处方社区药房筛查(GheOP³S)工具中,则包含了胰岛素和口服降糖药的 DDIs 内容^[15]。

3 国际共识清单的优缺点 与其他包含 DDIs 的筛查标准相比,国际共识清单覆盖了更多的 DDIs 内容,给出了更加具体的监护建议。但国际共识清单为了更好地区分不同的相互作用风险,有很多条目包含的药物组合有重叠,尤其是涵盖 ACEI、ARB、NSAIDs 和抗血小板药物的相关内容。如在研究中发生最多的两种及两种以上保钾药物同时使用(25.9%),在药物类别中就已经包含了 ACEI/ARB 和 NSAIDs 类药物的合用。而阿司匹林同时作为 NSAIDs 类药物和抗血小板类药物,更是被反复提及。研究中筛查出的所有 NSAIDs 相关的 DDIs 患者均使用了阿司匹林。国际共识清单的一些条目中忽略了药物间的差异,对一些药物类别定义的过于宽泛,不符合标准制定聚焦重

点的初衷,也会干扰临床治疗时的选择。如大环内酯类抗生素与华法林合用增加出血风险,但阿奇霉素没有发现它与华法林之间有显著的相互作用证据^[25],因此其他标准没有将阿奇霉素与红霉素、克林霉素等大环内酯类药物同等对待。

本研究采用一个全新的老年患者潜在的具有临床意义的 DDIs 国际共识清单评估社区老年患者中潜在 DDIs 情况及危险因素。老年患者潜在 DDIs 多见,尤其是多药、衰弱、PIM 的患者用药中更容易有潜在的 DDIs。该共识清单中,较多关注了心血管系统药物,社区人群用药审查中使用便利。但依旧存在一些不足,有待形成更优秀的老年患者潜在 DDIs 筛查清单。在老年患者药物审查过程中,在很多药物联用没有更优替代方案时,无论使用何种标准作为筛查工具,提示可能风险和加强风险监测都是优化老年患者用药、达到最佳治疗效果、减少不良结局的重要手段。

作者贡献 刘悦、陈孟莉:调查研究,方法设计;刘悦、龚辉、单青:调查研究,数据分析;单青、李晨:数据管理;刘悦、李树:总体构思,写作;李晨、陈孟莉:资金获取。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突。

数据共享声明 本篇论文相关数据可依据合理理由从作者处获取,Email: yueliu531@163.com。

参考文献

- 1 Leal Rodríguez C, Kaas-Hansen BS, Eriksson R, et al. Drug interactions in hospital Prescriptions in Denmark: prevalence and associations with adverse outcomes [J]. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*, 2022, 31 (6): 632-642.
- 2 Niu J, Straubinger RM, Mager DE. Pharmacodynamic drug-drug interactions [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2019, 105 (6): 1395-1406.
- 3 Poly TN, Islam MM, Yang HC, et al. Appropriateness of overridden alerts in computerized physician order entry: systematic review [J]. *JMIR Med Inform*, 2020, 8 (7): e15653.
- 4 Davies LE, Spiers G, Kingston A, et al. Adverse outcomes of polypharmacy in older people: systematic review of reviews [J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2020, 21 (2): 181-187.
- 5 Sánchez-Fidalgo S, Guzmán-Ramos MI, Galván-Banqueri M, et al. Prevalence of drug interactions in elderly patients with multimorbidity in primary care [J]. *Int J Clin Pharm*, 2017, 39 (2): 343-353.
- 6 陈张勇, 刘利刚, 吐达洪, 等. 基于3种标准的社区老年患者潜在不适当用药评估 [J]. *中国新药与临床杂志*, 2018, 37 (12): 700-706.
- 7 By the American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American geriatrics society 2019 updated AGS beers criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults [J]. *J Am Geriatr Soc*, 2019, 67 (4): 674-694.
- 8 O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, et al. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people:

- version 2 [J]. *Age Ageing*, 2015, 44 (2): 213-218.
- 9 Anrys P, Petit AE, Thevelin S, et al. An international consensus list of potentially clinically significant drug-drug interactions in older people [J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2021, 22 (10): 2121-2133.
 - 10 中国老年保健医学研究会老年合理用药分会, 中华医学会老年医学分会, 中国药学会老年药专业委员会, 等. 中国老年人潜在不适当用药判断标准 (2017年版) [J]. *药物不良反应杂志*, 2018, 20 (1): 2-8.
 - 11 Rolfson DB, Majumdar SR, Tsuyuki RT, et al. Validity and reliability of the Edmonton frail scale [J]. *Age Ageing*, 2006, 35 (5): 526-529.
 - 12 Charlson M, Szatrowski TP, Peterson J, et al. Validation of a combined comorbidity index [J]. *J Clin Epidemiol*, 1994, 47 (11): 1245-1251.
 - 13 中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢病分会, 中国毒理学会临床毒理专业委员会. 老年人多重用药安全管理专家共识 [J]. *中国全科医学*, 2018, 21 (29): 3533-3544.
 - 14 国家重点研发项目 (YFC) 课题组, 中国老年医学学会医养结合促进委员会. 高龄老年共病患者多重用药安全性管理专家共识 [J]. *中华保健医学杂志*, 2021, 23 (5): 548-554.
 - 15 Tommelein E, Petrovic M, Somers A, et al. Older patients' Prescriptions screening in the community pharmacy: development of the Ghent Older People's Prescriptions community Pharmacy Screening (GheOPS) tool [J]. *J Public Health (Oxf)*, 2016, 38 (2): e158-e170.
 - 16 Nyborg G, Straand J, Klovning A, et al. The Norwegian General Practice: nursing Home criteria (NORGE-PNH) for potentially inappropriate medication use: a web-based Delphi study [J]. *Scand J Prim Health Care*, 2015, 33 (2): 134-141.
 - 17 Monteith S, Glenn T. Comparison of potential psychiatric drug interactions in six drug interaction database programs: a replication study after 2 years of updates [J]. *Hum Psychopharmacol*, 2021, 36 (6): e2802.
 - 18 Abbas A, Al-Shaibi S, Sankaralingam S, et al. Determination of potential drug-drug interactions in prescription orders dispensed in a community pharmacy setting using Micromedex® and Lexicomp®: a retrospective observational study [J]. *Int J Clin Pharm*, 2022, 44 (2): 348-356.
 - 19 王思蒙, 张晨, 孙雪, 等. 社区老年人潜在不适当用药及其应对模式的研究进展 [J]. *中国全科医学*, 2022, 25 (13): 1551-1556.
 - 20 Bories M, Bouzillé G, Cuggia M, et al. Drug-drug interactions in elderly patients with potentially inappropriate medications in primary care, nursing home and hospital settings: a systematic review and a preliminary study [J]. *Pharmaceutics*, 2021, 13 (2): 266.
 - 21 Albertsen N, Sommer TG, Olsen TM, et al. Polypharmacy and potential drug-drug interactions among Greenland's care home residents [J]. *Ther Adv Drug Saf*, 2022, 13: 20420986221103918.
 - 22 Hanlon JT, Perera S, Newman AB, et al. Potential drug-drug and drug-disease interactions in well-functioning community-dwelling older adults [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2017, 42 (2): 228-233.
 - 23 Hughes JE, Russo V, Walsh C, et al. Prevalence and factors associated with potential drug-drug interactions in older community-dwelling adults: a prospective cohort study [J]. *Drugs Aging*, 2021, 38 (11): 1025-1037.
 - 24 Burato S, Leonardi L, Antonazzo IC, et al. Comparing the prevalence of polypharmacy and potential drug-drug interactions in nursing homes and in the community dwelling elderly of Emilia Romagna region [J]. *Front Pharmacol*, 2021, 11: 624888.
 - 25 Beckey NP, Parra D, Colon A. Retrospective evaluation of a potential interaction between azithromycin and warfarin in patients stabilized on warfarin [J]. *Pharmacotherapy*, 2000, 20 (9): 1055-1059.

(责任编辑: 施晓亚)

(上接第 580 页)

- 14 Fliss-Isakov N, Zelber-Sagi S, Webb M, et al. Distinct metabolic profiles are associated with colorectal adenomas and serrated polyps [J]. *Obesity*, 2017, 25 (Suppl 2): S72-S80.
- 15 Rahmani J, Montesanto A, Giovannucci E, et al. Association between IGF-1 levels ranges and all-cause mortality: a meta-analysis [J]. *Aging Cell*, 2022, 21 (2): e13540.
- 16 Chen ZH, Wang C, Dong H, et al. Aspirin has a better effect on PIK3CA mutant colorectal cancer cells by PI3K/Akt/Raptor pathway [J]. *Mol Med*, 2020, 26 (1): 14.
- 17 Sninsky JA, Shore BM, Lupu GV, et al. Risk factors for colorectal polyps and cancer [J]. *Gastrointest Endosc Clin N Am*, 2022, 32 (2): 195-213.
- 18 夏雪娟, 李冠楠, 廖丽婷, 等. 基于Miseq测序技术分析高脂膳食对不同性别SD大鼠盲肠菌群的影响 [J]. *中国食品学报*, 2019, 19 (1): 223-232.

(责任编辑: 施晓亚)